ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

Virtualisation

4IIR

Atelier Pratique N° 3 : Manipulation d'un hyperviseur de type 1 (VmWare vSphere)

Objectifs :
– Installer un hyperviseur type 1 (ESXi) – Configuration réseau de ESXi – Accéder à ESXi à partir d'un client web – Créer des machines virtuelles sous un hyperviseur type 1 (ESXi)

Découverte de la suite vSphere :

Le vocabulaire spécifique à VMware peut rapidement s'avérer complexe pour les débutants. Voici donc un bref récapitulatif avant d'aborder le sujet en détail :

Nom commercial	Contenu	Description	Frais
vSphere Hypervisor	- ESXi	- L'hyperviseur seul pilotable via un client web	Gratuit (Essai 60 jours)
vSphere	– ESXi – vSphere Client – vCenter – Autres fonctionnalités secondaires (vMotion, DRS,...)	- L'hyperviseur - Le client applicatif - vCenter pour piloter plusieurs ESXi - Toutes les fonctionnalités liées à une architecture multi-ESXi	payant

Outils :

Les outils qui seront utilisés tout au long de ce TP sont comme suit :

- **vSphere Hypervisor :** Nom commercial de ESXi**,** Vous pouvez le télécharger depuis le lien suivant:

  https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/8_0

  Vous devrez obligatoirement créer un compte et vous enregistrer sur le site de VMWare. Vous obtenez un {chier ISO.

- **Un fichier iso pour l'installation de Tiny Core Linux :** Afin de simplifier les opérations au maximum, nous utiliserons des machines virtuelles avec le système d'exploitation Tiny Core

Linux. C'est une distribution Linux très légère conçue pour être rapide, efficace en termes de ressources et minimaliste. Elle est conçue pour être utilisée sur des systèmes avec des ressources limitées, tels que les anciens ordinateurs, les systèmes embarqués ou les machines virtuelles.
https://distro.ibiblio.org/tinycorelinux/15.x/x86_64/release/CorePure64-15.0.iso

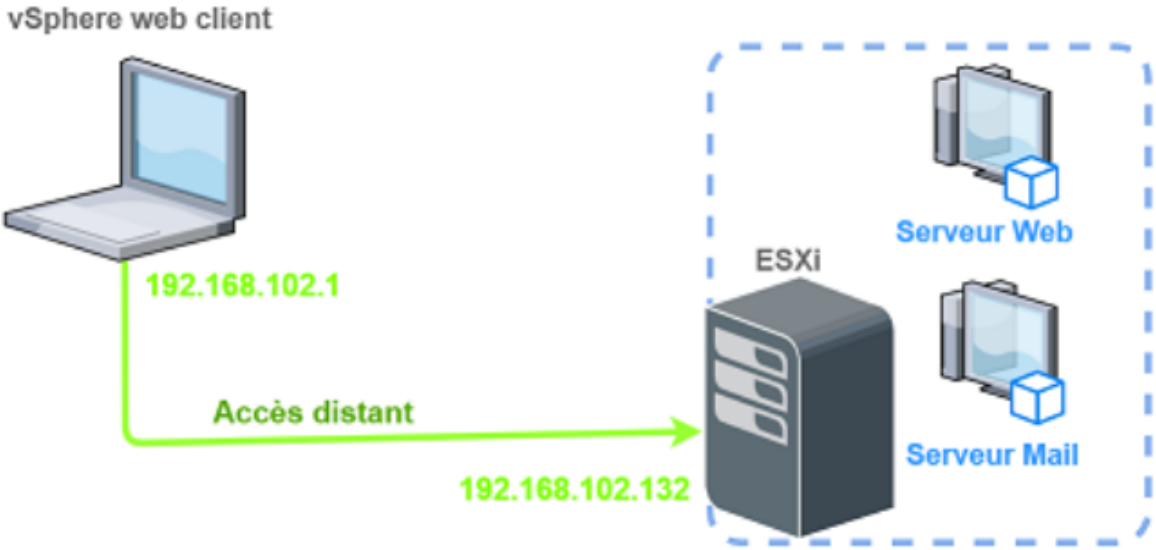
Pré-requis :

En toutes circonstances, il est impératif de noter qu'il n'est pas possible d'installer ESXi sur une machine disposant de moins de 4 096 Mo de RAM. Assurez-vous donc de disposer de cette quantité de mémoire minimale pour vos tests. Il est également à souligner qu'en milieu professionnel, un environnement ESXi est souvent équipé d'une centaine de Go de RAM. Cette situation peut sembler éloignée de votre configuration actuelle, mais il est important de considérer cet aspect dans le cadre d'un test.

Toutefois, l'installation d'ESXi ne suffit pas à elle seule pour utiliser efficacement le système. En effet, l'accès à ESXi nécessite l'utilisation d'un client web ou d'une application dédiée pour se connecter et le piloter. Bien que cela puisse paraître peu intuitif, il est important de retenir qu'une fois ESXi installé et configuré, vous n'aurez plus besoin de le manipuler directement. Il n'est pas possible de créer des machines virtuelles à partir de l'hôte ESXi lui-même, d'où l'importance d'avoir une autre machine connectée au même réseau pour gérer les opérations. Assurez-vous donc que vos machines disposent d'une carte réseau adéquate.

En résumé, le matériel nécessaire comprend :

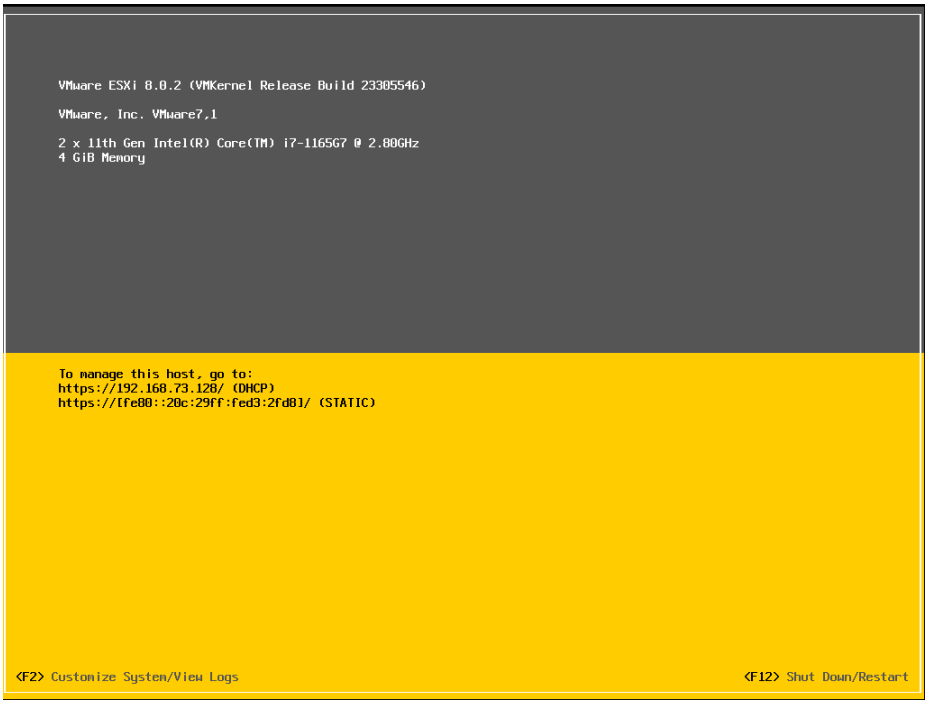
- Une machine physique pour ESXi avec :
  - 4 Go de RAM minimum
  - Une carte réseau Ethernet
- Une machine pour utiliser le client web avec :
  - Une carte réseau
  - Un navigateur web installé



Manipulation 1: Installation de ESXi

Lors de l'installation d'un ESXi, celui-ci efface l'ensemble des données du disque sur lequel il est installé, y compris si celui-ci est partitionné. Pour ne pas écraser la configuration de votre machine, ESXi sera donc installés dans une machine virtuelle de VMWare Player, Wrokstation Pro ou VirtualBox.

1. Faites la péparation de votre machine virtuelle :
    a. Nom de la VM : VM_ESXi
    b. Type du système d'exploitation invité : VMware ESX
    c. Version du système d'exploitation invité : VMware ESXi 7 or later
    d. RAM de la VM : 4 Go
    e. Taille du disque virtuel : Laissez la taille recommandée
2. Montez votre fichier ISO sur le support de votre choix (CD/DVD, clé USB), insérez-le dans votre machine et bootez dessus.
3. Une fois la machine démarrée via le support d'installation, l'installation d'ESXi se passe comme l'installation classique d'un système d'exploitation. Il suffit donc de suivre le processus d'installation d'ESXi.
4. Une fois la machine démarrée via votre support d'installation, l'installation d'ESXi se passe comme l'installation classique d'un OS, à base de "J'accepte", "Suivant" et autres "Continuer".
5. Il vous sera demandé sur quel disque installer ESXi. Ici il n'y en a qu'un, mais tout dépend de votre con{guration matérielle.
6. Une fois terminée, retirez le support d'installation et appuyez sur Entrée pour redémarrer votre machine.
7. Après la finalisation du processus d'installation et le redémarrage du serveur, un écran similaire à celui illustré dans la figure ci-dessous est affiché. Cela indique que l'installation est terminée avec succès et que votre ESXi est prêt pour créer des machines virtuelles.



Manipulation 2: configuration réseau

Pour utiliser ESXi, il est nécessaire de s'y connecter à partir d'une machine cliente distante. Cela implique l'utilisation d'un réseau et d'une adresse IP. Vous devrez donc vérifier la configuration de la carte réseau de votre ESXi.

Par défaut, ESXi obtient une adresse IP automatiquement via un serveur DHCP. Comme illustré sur la dernière capture d'écran, ESXi a obtenu l'adresse 192.168.73.128. Cependant, si aucun serveur DHCP n'est disponible sur votre réseau, vous devrez attribuer manuellement une adresse IP à votre ESXi.

1. Pour cela, entrez dans le menu de con{guration avec la touche F2. Votre mot de passe administrateur défni lors de l'installation vous sera demandé (login : root).
2. Allez dans le menu "Configure Management Network", Puis dans IPv4 con{guration.
3. Sélectionnez l'option "Set static IPv4 address" puis entrez une adresse IP qui sera sur le même réseau que votre machine cliente.

Manipulation 3: Accéder à ESXi via le client web

Historiquement, pour se connecter à ESXi, il était nécessaire d'installer le client applicatif vSphere Client. Cependant, cette démarche n'est plus obligatoire aujourd'hui, et votre navigateur web préféré est suffisant.

1. Depuis votre machine distante, ouvrez votre navigateur et saisissez l'adresse suivante dans la barre d'adresse : https://192.168.1.1 (en remplaçant bien entendu cette adresse IP par celle de votre ESXi).
2. Vous recevrez probablement un avertissement indiquant que la page n'est pas sécurisée en raison du certificat SSL, qui est inconnu de votre navigateur. Lors de la navigation sur Internet, un tel message d'alerte doit généralement être pris au sérieux. Cependant, dans ce cas, vous savez précisément à quoi correspond l'adresse IP saisie, puisqu'il s'agit de votre propre serveur ESXi. Par conséquent, vous pouvez ajouter une exception (via le bouton "Avancé") ou cliquer sur "Continuer vers ce site". Selon le navigateur utilisé, la présentation de la page d'erreur peut varier.
3. Rechargez la page et vous arrivez sur la page d'authenti{cation de votre ESXi. Identi{ez-vous et vous voilà sur l'interface de gestion de l'ESXi. C'est à partir de là que tout va se faire.

Sur la page principale, vous retrouvez les caractéristiques de votre serveur ESXi, parmi lesquelles:

- l'usage CPU ;
- l'usage mémoire ;
- l'usage du stockage ;
- le matériel présent sur votre serveur ;
- la ou les interfaces réseau de votre serveur

Manipulation 4: Créer des VMs sur ESXi

L'objectif principal de cette activité est de créer une machine virtuelle sous VMware vSphere ESXi.

La première étape lors de la création d'une VM dans n'importe quel hyperviseur consiste à s'assurer de la possibilité d'installer un système d'exploitation sur cette VM. Pour ce faire, vous avez besoin de télécharger un fichier ISO (par exemple celui de Tiny Core Linux) et l'uploader dans l'hyperviseur VMware ESXi. Ce dernier vous permet de télécharger facilement votre fichier ISO directement à partir de l'interface client.

1. Pour uploader un fichier ISO dans VMware ESXi : Cliquez sur "**Stockage**" dans le panneau navigateur sur le côté gauche de votre navigateur. Cliquez sur l'onglet "**Banques de données**" sur laquelle vous allez stocker votre ISO.
2. Cliquez ensuite sur "datastore1" puis sur l'onglet "Explorateur de banque de données". Ensuite, cliquez sur l'onglet **"Upload**" et enfin sélectionnez votre fichier ISO à télécharger. Dans l'exemple suivant, nous avons créé un dossier appelé ISO pour stocker les fichiers ISO. Le temps nécessaire au téléchargement de votre ISO dépendra de la taille du fichier ISO et la vitesse de votre réseau. Une fois le téléchargement terminé, vous êtes prêt à créer votre première machine virtuelle dans ESXi

Pour commencer le processus de création de machine virtuelle, cliquez sur "**Machines virtuelles**" dans le panneau navigateur sur le côté gauche de l'écran.

1. Cliquez ensuite sur l'onglet "**Créer/Enregistrer une machine virtuelle**", l'assistant "**Nouvelle machine virtuelle**" s'ouvre et s'affiche sur votre écran.
2. Sélectionnez l'option "Créer une machine virtuelle".
3. Ensuite, cliquez Suivant. Sur l'écran "Sélectionner un nom et un système d'exploitation invité", entrez les informations pertinentes sur le système d'exploitation que vous souhaitez installer, choisissez un nom pour votre machine virtuelle, ensuite cliquez sur Suivant.
4. Sur l'écran suivant, vous pouvez sélectionner la banque de données sur laquelle vous souhaitez stocker votre machine virtuelle. Dans notre cas, nous avons une seule banque de données qui est **datastore1.**
5. Sur l'écran suivant, vous pouvez ajuster les paramètres de matériel virtuel de votre VM. Il faut s'assurer que tout le matériel est suffisant pour le système d'exploitation à installer (dans notre cas Tiny Core Linux). Pour charger votre ISO, cliquez sur le menu déroulant à côté de "**Lecteur de CD/DVD 1**" et choisissez le fichier ISO.
6. Choisissez le fichier ISO que vous avez téléchargé dans la première étape et cliquez sur **Sélectionner.**
7. Dans la page "Prêt à terminer", examinez les paramètres de votre VM et vérifiez qu'ils sont corrects. Après avoir terminé la vérification, cliquez sur Terminer.
8. La VM est maintenant créée. L'étape suivante consiste alors à installer le système d'exploitation.
9. Par la suite, cliquez sur le bouton "Mettre sous tension" de la machine virtuelle. Suivez ensuite les instructions d'installation de votre système d'exploitation